## 문제 4

전염병이 도입되기 전 인구의 비율 $p$가 백신을 맞았다고 하자. 백신은 완전 면역을 제공한다 (접종자는 감염되지 않으며 감염 가능군에서 제거됨). 접종 직후 초기 감염 가능 비율은 $s_0 = 1 - p$, 소수의 감염자 $i(0) = i_0 > 0$가 도입된다.

a. [3점] 초기 성장률이 $i'(0) = \gamma i_0\,(R_0(1-p) - 1)$으로 결정됨을 보여라.

b. [3점] $i'(0) < 0$이 되는 $p$의 조건을 $R_0$로 나타내라.

c. [4점] 임계 접종률 $p_c = 1 - 1/R_0$임을 보이고 백신이 위상도에서 궤적의 초기 위치 $(s_0, i_0)$를 어떻게 바꾸는지 기하적으로 해석하라.

d. [10점] $R_0 = 2.5$에 대해 $p = 0,\ 0.5,\ 0.7$ 세 수준의 효과를 위상도에 나타내고, 각 경우 감염이 처음에 증가하는지 감소하는지 표시하라.

e. [5점] 위의 접종 문턱이 "어떤 개인도 감염되지 않는다는 보장"이 아니라 집단 수준의 문턱인 이유를 설명하라.

---

힌트 ▾

- 완전 면역 백신은 $s_0 = 1 - p$만 바꾼다(역학 $\beta, \gamma$는 그대로).
- $R_{\text{eff}} = R_0(1-p) < 1 \iff p > 1 - 1/R_0$.

정답 ▾

**STEP 1** **(a) 초기 성장률**

$i' = \beta s i - \gamma i = i\gamma(\frac{\beta}{\gamma}s - 1) = i\gamma(R_0 s - 1)$이다. $t = 0$에서 $s(0) = s_0 = 1 - p, i(0) = i_0$이므로

$$i'(0) = \gamma i_0\big(R_0(1-p) - 1\big).$$

위 식은 t=0에서 SIR 방정식을 직접 평가해 얻은 정확한 등식이다. 다만 초기의 짧은 시간 동안 $s(t) \approx s_0$로 근사하면 $i(t) \approx i_0 e^{\gamma(R_0 s_0 - 1)t}$로 나타낼 수 있다. 따라서 초기 감염자 수의 증가·감소를 결정하는 부호는 $R_0 s_0 - 1$이다.

**STEP 2** **(b) 감소 조건**

$\gamma i_0 > 0$이므로 $i'(0) < 0 \iff p > 1 - \frac{1}{R_0}$.

**STEP 3** **(c) 임계 접종률**

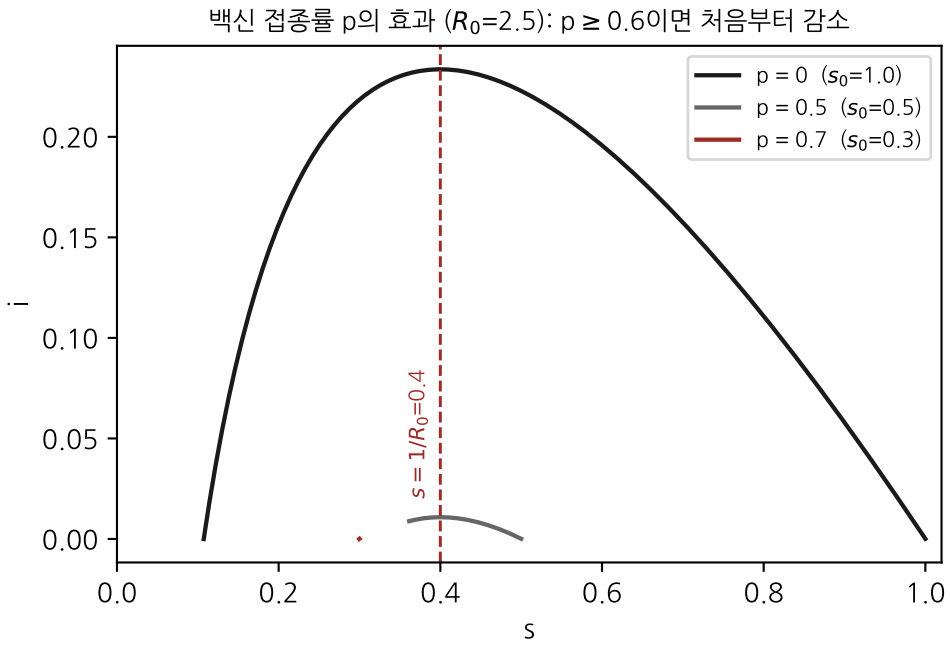
(b)의 경계가 $p_c = 1 - \dfrac{1}{R_0}$. 기하적 해석: 백신은 초기점 $(s_0, i_0)$을 $s$축 방향으로 $1$에서 $1-p$로 왼쪽 이동시킨다. p<$p_c$이면 $s_0$>1/$R_0$이므로 i′(0)>0이고 감염자는 처음에 증가한다. p>$p_c$이면 $s_0$<1/$R_0$이므로 i′(0)<0이고 감염자는 처음부터 감소한다. p=$p_c$이면 초기점은 문턱선 s=1/$R_0$ 위에 놓여 i′(0)=0이다. 그러나 s′(0)=−β$s_0i_0$<0이므로 그 직후 s(t)<1/$R_0$가 되어 감염자는 감소하기 시작한다. 따라서 $p_c$는 초기 감염자 수의 증가와 감소가 갈리는 임계 접종률이다.

**STEP 4** **(d)** $R_0 = 2.5$**, 문턱** $1/R_0 = 0.4$

- $p = 0$: $s_0 = 1 > 0.4$ → 감염 증가. 큰 유행.
- $p = 0.5$: $s_0 = 0.5 > 0.4$ → 여전히 증가. 다만 p가 문턱에 가까울수록 피크가 낮아지고 도달 시점이 늦어질 수 있다. 과도기의 길이는 $R_0$와 초기조건 등에 따라 달라지며, 문턱 부근에서는 오히려 길어질 수 있다.
- $p = 0.7$: $s_0 = 0.3 < 0.4$ → 처음부터 감소. 감염자 수가 증가하는 국면은 없다.

**STEP 5** **(e) 왜 집단 수준의 문턱인가**

- $R_{\text{eff}} < 1$은 한 감염자가 평균적으로 1명 미만을 감염시킨다는 평균에 관한 조건이다.
- 이미 도입된 $i_0 > 0$명은 여전히 남을 감염시킬 수 있고 접종하지 않은 개인은 여전히 감염될 수 있다.
- 다만 평균적으로 연쇄가 유지되지 못해 유행이 커지지 않고 소멸할 뿐이다.
- 또한 실제로는 접촉의 무작위성 때문에 $R_{\text{eff}} < 1$이어도 작은 국지 발병은 일어난다.
- 따라서 이 문턱은 개인의 면역 보장이 아니라, 유행의 지속적 성장을 막는 집단 수준 조건이다.




(d) R0 = 2.5에서 p = 0, 0.5, 0.7: 시작점이 s = 1/R0 = 0.4 왼쪽으로 넘어가면 감염자 수는 처음부터 감소한다